

Definition af elektriske begreber



Simon Tran Agerholm efterår 2026

Opgaver

1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.9

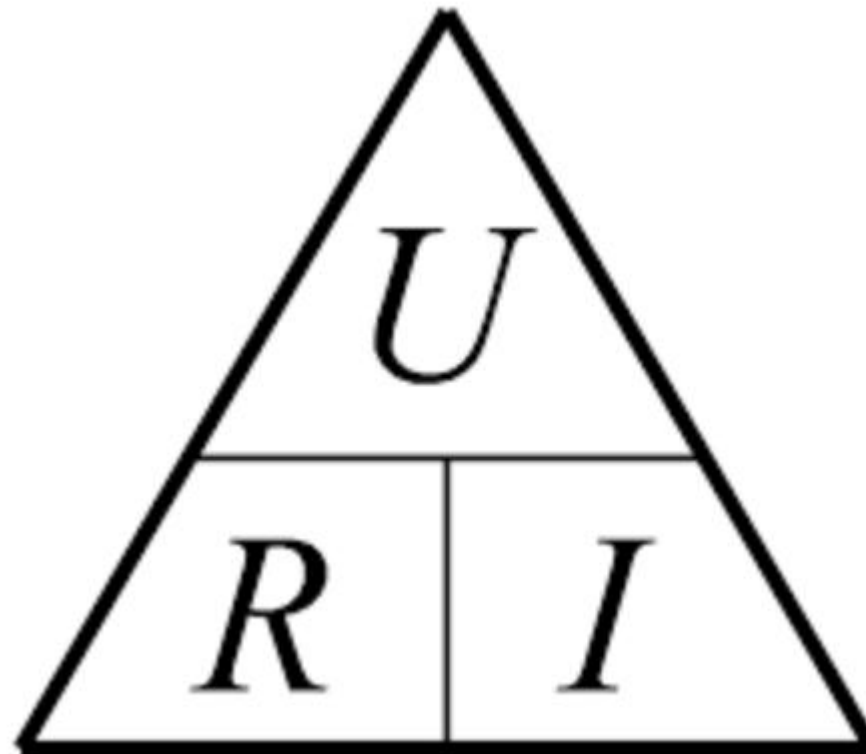
Vigtige begreber

Spænding U [V] (**volt**)

Strøm I [A] (**ampere**)

Modstand R [Ω] (**ohm**)

Effekt P [W] (**watt**)



Spænding, strøm og modstand

Hvad er spænding?

Forestil dig en sø på toppen af et bjerg.
Vandet løber ikke, fordi der findes vand.
Vandet løber, fordi der er en højdeforskel.
Jo større højdeforskellen er, desto større mulighed har vandet for at sætte sig i bevægelse.

Strømmen af vand varierer alt efter åbningen og vejen ned af bjerget
Terrænet er et udtryk for modstanden



Spænding

Definition elektrisk spænding:

En volt er defineret som spændingen over en leder, hvori der afsættes en effekt på 1 watt, når lederen gennemløbes af strømmen 1 ampere.

Formlen: $P = U \cdot I$ gælder kun
ved jævnspænding (DC)

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ Nm/s}$$

Spænding er underforstået spændingsforskel /
potentiale forskel.



Strøm

Definition elektrisk strøm:

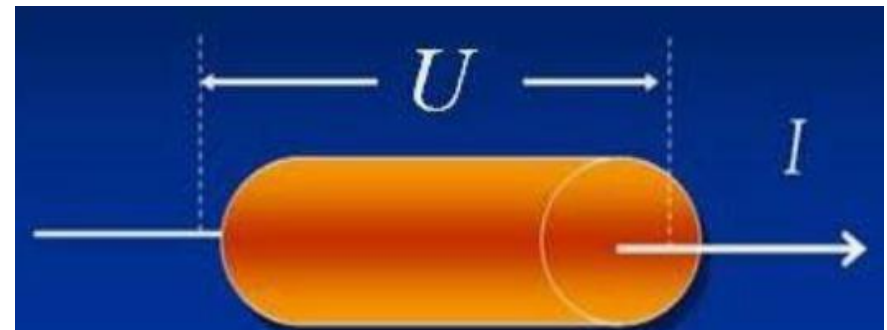
En ampere er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm der – når den ledes i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på en meter og er anbragt i det tomme rum – bevirker, at den ene leder påvirker den anden leder med kraften $2 \cdot 10^{-7}$ newton for hver meter.

Strøm er underforstået strømmen af elektroner.

En strøm på 1 ampere betyder, at 1 coulomb – det er **6,24 trillioner** ($6,24 \times 10^{18}$) **elektroner** – bevæger sig forbi et enkelt punkt i et kredsløb på 1 sekund.

Coulomb er ladningsmængden

$$1A = 1C/s$$



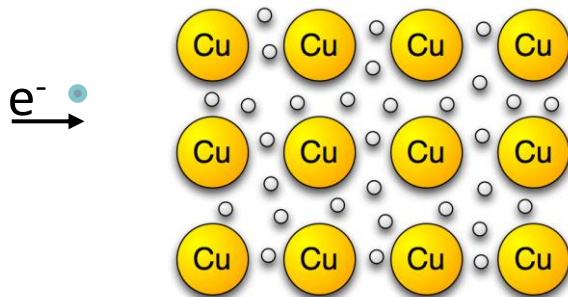
Strøm

Vi ser lidt nærmere på den elektriske strøm [A].

Kobberleder



Fra foregående slide kunne vi udlede, at 1 A svarer til at der passerer $6,24 \cdot 10^{18}$ elektroner i sekundet, i tværsnittet T.



$$I = \frac{Q}{t} \text{ Stømsstyrken} = \frac{\text{Ladningsmængden}}{\text{tiden}}$$

$$[A] = \frac{[C]}{[s]} \text{ [Ampere]} = \frac{[\text{Coulomb}]}{[\text{sekunder}]}$$

Modstand

Definition elektrisk modstand (resistans):

Ohm er resistansen af en leder, hvis endepunkter har spændingsforskellen en volt, når den gennemløbes af strømmen en ampere.

**Formlen: $U = R \cdot I$ gælder kun
ved jævnspænding (DC)**

Resistansen er modstanden i lederen.



Varmelegeme til vaskemaskine

Ohms lov

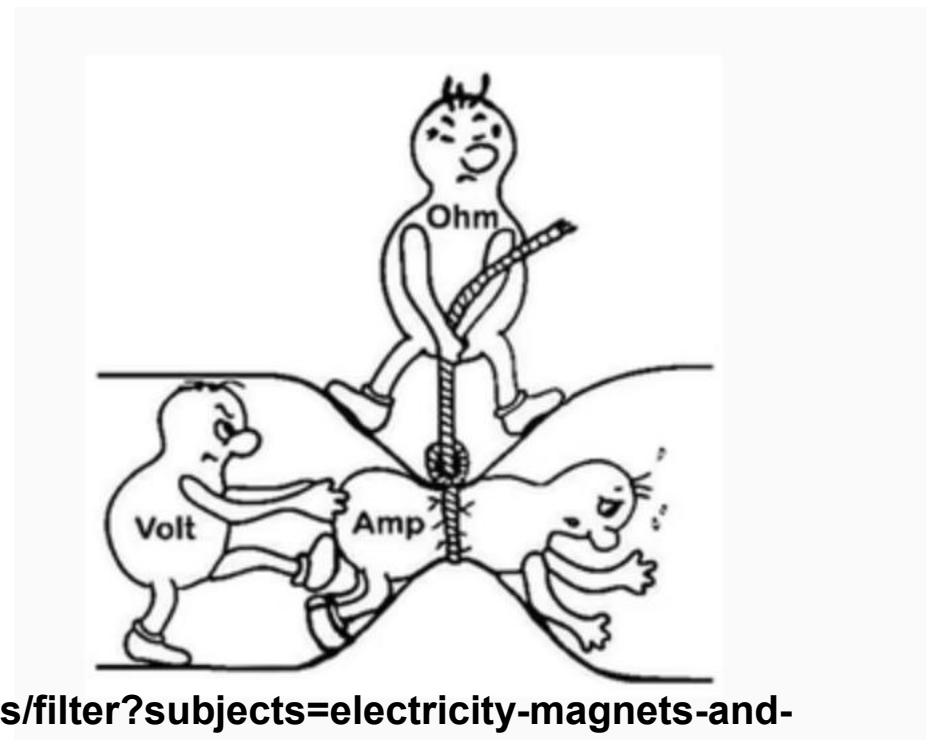
Formlen: $U = R \cdot I$ gælder kun ved jævnspænding (DC)

Der kan byttes om på formlen (matematiske regneregler)



Georg Simon Ohm

Se denne : <https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=electricity-magnets-and-circuits&type=html,prototype>



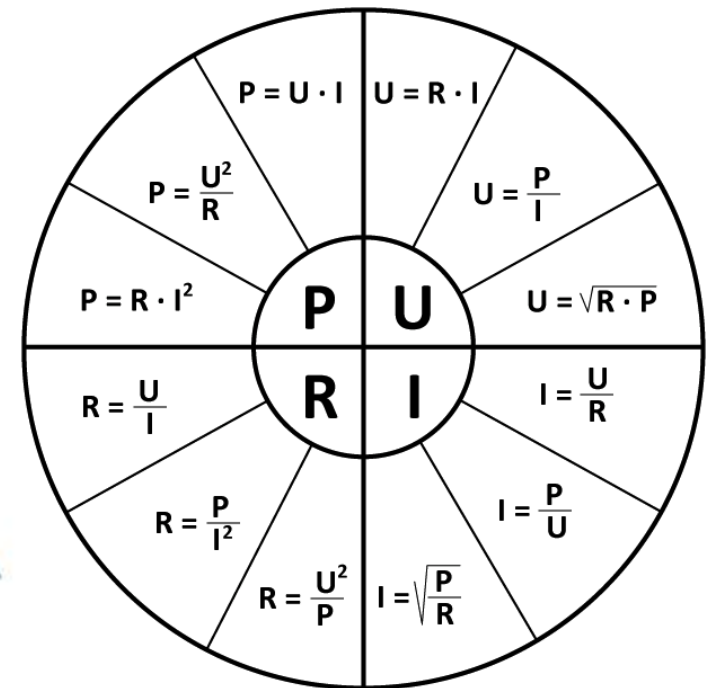
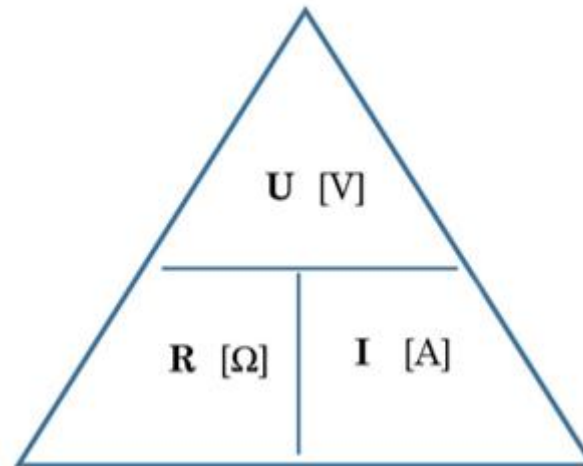
Ohms lov fortsat

Formlerne gælder kun ved jævnspænding (DC)

$$U = R \cdot I$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$R = \frac{U}{I}$$



Eksempel

Opgave 1

En resistans på $27,5 \Omega$ tilsluttes en spænding på 231 V.

Find strømmen?

Opgave 2

En brugsgenstand optager 2,8 A ved 225 V.

Hvad er brugsgenstandens resistans?

Opgave 3

En resistans værdiangivelse er ulæselig og tilsluttes derfor en spænding på 4,5V.

På et amperemeter aflæses strømmen til 0,9 A.

Hvor stor er resistansen?

Opgave 4

Gennem en resistans på 15Ω løber en strøm på 1,2 A.

Hvor stor er spændingen

Opgave 5

En resistans på $10 \text{ k}\Omega$ tilsluttes 3 Volt.

Find strømmen?

Opgave 6

En signallampe bruger 23 mA hvis den tilsluttes en spænding på 14,2 V

Hvad er signallampens resistans?